

Von Geraden zu linearen Funktionen



Erinnere dich, dass die Lösungen $(x | y)$ der Gleichung $y = k \cdot x + d$ auf einer **Gerade** liegen, nämlich auf jener Gerade mit **Steigung** k , die durch den Punkt $(0 | d)$ verläuft.

Die Lösungen der Gleichung

$$y = \frac{7}{4} \cdot x - 2$$

sind als Gerade im Koordinatensystem rechts dargestellt.

Der Punkt $A = (3 | y_A)$ liegt auf dieser Gerade. Berechne y_A .

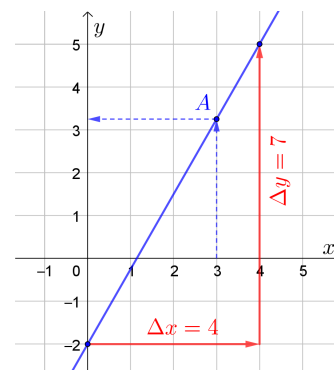
$$y_A = \frac{7}{4} \cdot 3 - 2 = \frac{21}{4} - \frac{8}{4} = \frac{13}{4} = 3,25$$

Zu jeder Stelle x gibt es *genau einen* Wert y so, dass der Punkt $(x | y)$ auf der Gerade liegt.

Wir können also die Gleichung $y = k \cdot x + d$ als Zuordnung – zu jedem x *genau ein* y – auffassen. Zur Verdeutlichung schreiben wir dann auch

$$y(x) = \frac{7}{4} \cdot x - 2 \quad \text{„}y \text{ von } x \text{ ist gleich } \dots \text{“}$$

und sprechen von einer **Funktionsgleichung**.



Lineare Funktion



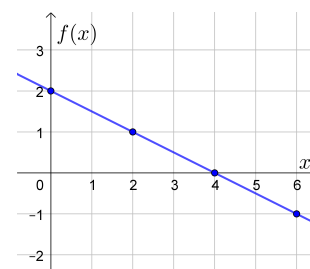
Jede Funktion f mit $f(x) = k \cdot x + d$ heißt **lineare Funktion**.

Rechts ist der **Graph** einer linearen Funktion f dargestellt.

An jeder Stelle x gibt es *genau einen* zugehörigen Funktionswert $f(x)$.

Zum Beispiel:

x	0	2	4	6
$f(x)$	2	1	0	-1



Funktionsgraph → Funktionsgleichung



Rechts unten ist der Graph einer linearen Funktion f dargestellt.

Ihre Funktionsgleichung in der Form $f(x) = k \cdot x + d$ kannst du folgendermaßen aufstellen:

- 1) Lies die Koordinaten der Gitterpunkte A und B am Graphen ab.

$$A = (-2 | 3) \quad B = (4 | -1)$$

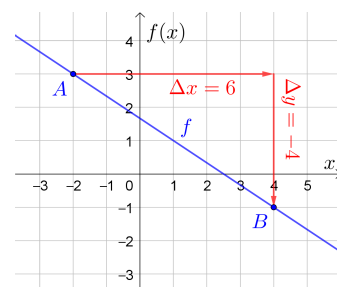
- 2) Zeichne das zugehörige **Steigungsdreieck** rechts ein. Berechne die Steigung k als **Differenzenquotient**.

$$k = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{-1 - 3}{4 - (-2)} = \frac{-4}{6} = -\frac{2}{3}$$

- 3) Setze k und die Koordinaten $(x | f(x))$ einer der beiden Punkte in $f(x) = k \cdot x + d$ ein. Forme die Gleichung nach d um.

$$3 = -\frac{2}{3} \cdot (-2) + d \quad \Rightarrow \quad d = 3 - \frac{4}{3} = \frac{5}{3}$$

- 4) Schreibe als Endergebnis die Funktionsgleichung auf: $f(x) = -\frac{2}{3} \cdot x + \frac{5}{3}$





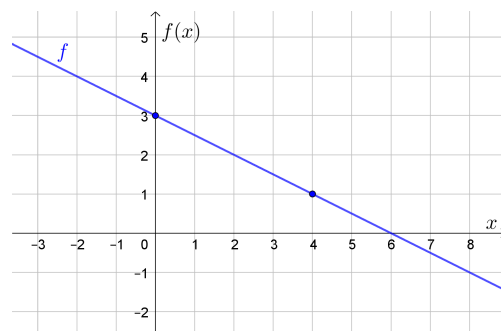
Rechts ist der Graph einer linearen Funktion f dargestellt.

a) Trage Zahlen richtig in die Kästchen ein.

Es gilt $f(4) = 1$ und $f(-2) = 4$.

Die Gleichung $f(x) = 4$ hat also die Lösung $x = -2$.

Die Nullstelle von f ist die Lösung der Gleichung $f(x) = 0$, also $x = 6$.



b) Ermittle eine Funktionsgleichung von f .

c) Die Punkte $A = (42 \mid -18)$ und $B = (-78 \mid 42)$ liegen am Funktionsgraphen von f .

Berechne jeweils die fehlende Koordinate.

$$f(x) = k \cdot x + d \quad \text{mit} \quad k = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{-2}{4} = -0,5 \quad \text{und} \quad d = 3$$

$$\Rightarrow f(x) = -0,5 \cdot x + 3$$

$$f(42) = -0,5 \cdot 42 + 3 = -18$$

$$f(x) = 42 \Leftrightarrow 42 = -0,5 \cdot x + 3 \Leftrightarrow 39 = -0,5 \cdot x \Leftrightarrow x = -78$$

Funktionsgleichung → Funktionsgraph

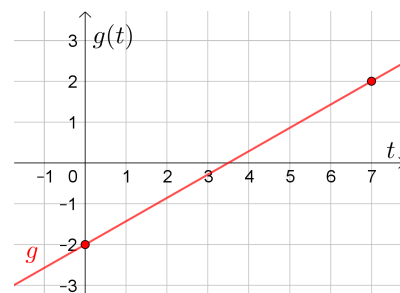


Für die lineare Funktion g gilt: $g(t) = \frac{4}{7} \cdot t - 2$

Rechts ist ein Ausschnitt des Koordinatensystems dargestellt.

Welche zwei Gitterpunkte in diesem Ausschnitt liegen auf dem Funktionsgraphen von g ?

$$g(0) = -2 \Rightarrow (0 \mid -2) \quad g(7) = \frac{4}{7} \cdot 7 - 2 = 2 \Rightarrow (7 \mid 2)$$



Zeichne den Funktionsgraphen von g rechts ein.

Schnittpunkt mit senkrechter Achse



Rechts ist der Graph einer linearen Funktion h mit

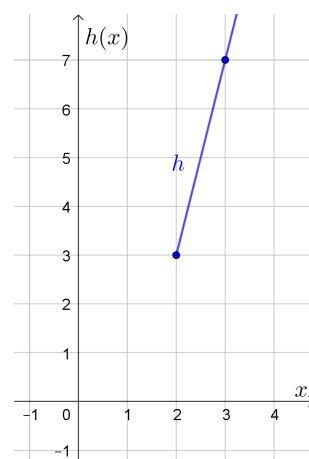
$$h(x) = k \cdot x + d$$

für $x \geq 2$ dargestellt. Ermittle d .

$$k = \frac{4}{1} = 4$$

Punkt $(2 \mid 3)$ einsetzen und nach d umformen:

$$3 = 4 \cdot 2 + d \Leftrightarrow d = 3 - 4 \cdot 2 = -5$$



Temperaturen werden in verschiedenen Einheiten angegeben. Die Umrechnung von Grad Celsius ($^{\circ}\text{C}$) in Grad Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$) kann durch eine lineare Funktion F beschrieben werden:

$$F(C) = k \cdot C + d$$

C ... Temperatur in $^{\circ}\text{C}$

$F(C)$... umgerechnete Temperatur von $^{\circ}\text{C}$ in $^{\circ}\text{F}$

Der Funktionsgraph von F ist rechts dargestellt.

- a) 10°C entsprechen 50°F , und -10°C entsprechen 14°F .
Zeichne die zugehörigen Punkte am Graphen rechts ein.
- b) Berechne die Steigung k . Welche Einheit hat sie?
Interpretiere ihren Wert im Sachzusammenhang.

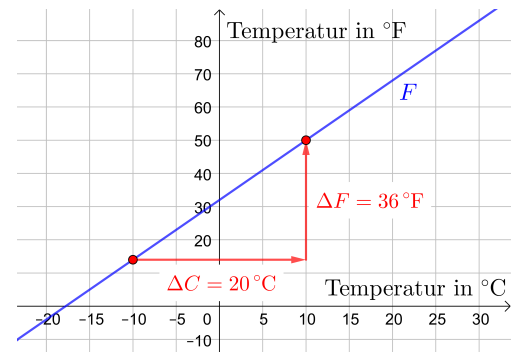
$$k = \frac{\Delta F}{\Delta C} = \frac{50^{\circ}\text{F} - 14^{\circ}\text{F}}{10^{\circ}\text{C} - (-10^{\circ}\text{C})} = \frac{36^{\circ}\text{F}}{20^{\circ}\text{C}} = 1,8^{\circ}\text{F}/^{\circ}\text{C}$$

Eine Temperaturzunahme um 1°C entspricht einer Temperaturzunahme um $1,8^{\circ}\text{F}$.

- c) Berechne d und interpretiere diesen Wert im Sachzusammenhang.

$$50 = 1,8 \cdot 10 + d \iff d = 50 - 18 = 32^{\circ}\text{F}$$

Eine Temperatur von 0°C entspricht einer Temperatur von 32°F .



Eine Firma produziert Smartphones. Die Gesamtkosten K und die Gesamteinnahmen E (Erlös) hängen von der Anzahl der produzierten und verkauften Smartphones ab.

Modellannahme: Alle produzierten Smartphones werden verkauft.

Für die sogenannte **Kostenfunktion** K und die **Erlösfunktion** E gilt bei dieser Firma:

$$K(x) = 15 \cdot x + 400$$

$$E(x) = 23 \cdot x$$

x ... produzierte/verkaufte Menge in Mengeneinheiten (ME)

$K(x)$... Gesamtkosten in Geldeinheiten (GE)

$E(x)$... Gesamteinnahmen in Geldeinheiten (GE)

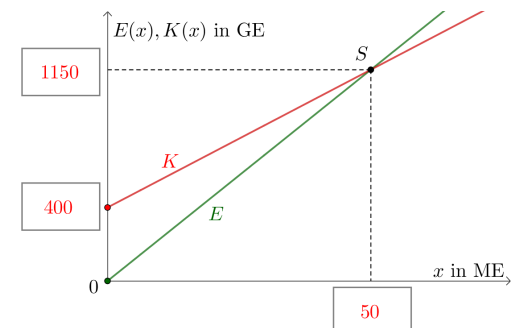
Zum Beispiel: 1 ME = 1 Smartphone, 1 GE = €30

- a) Die **Fixkosten** sind jene Kosten, die bei Produktion von 0 ME anfallen. Zum Beispiel: Miete, Gehälter. Ermittle die Fixkosten und trage sie in das richtige Kästchen rechts oben ein. $K(0) = 400 \text{ GE}$
- b) Berechne den Schnittpunkt S der beiden Funktionsgraphen und trage seine Koordinaten oben ein. Interpretiere die beiden Koordinaten des Schnittpunkts im Sachzusammenhang.

$$K(x) = E(x) \iff 15 \cdot x + 400 = 23 \cdot x \iff 400 = 8 \cdot x \iff x = 50 \text{ ME}$$

$$K(50) = E(50) = 1150 \text{ GE}$$

Wenn 50 ME produziert/verkauft werden, dann sind Kosten und Einnahmen mit 1150 GE gleich.



Bezeichnungen in der **Kosten- und Preistheorie**: Untere Gewinnngrenze, Gewinnschwelle bzw. Break-even-Point

